

KIỂM TRA

Môn học: MÔ HÌNH THỐNG KÊ TUYẾN TÍNH

Học viên sử dụng bộ dữ liệu "BirdLife.csv" để nghiên cứu sự đa dạng về hình thái của chim ruồi. Bộ dữ liệu phản ánh sự biến thiên phong phú của các đặc điểm hình thái như chiều dài và kích thước mỏ, chiều dài cánh, chiều dài đuôi, chiều dài chân, chỉ số cánh và khối lượng cơ thể. Đây là những đặc điểm có vai trò quan trọng đối với khả năng bay, chiến lược khai thác nguồn thức ăn, khả năng cạnh tranh và sự thích nghi của các loài chim với những điều kiện sinh thái khác nhau. Bộ dữ liệu gồm 366 quan sát và 37 biến, bao gồm cả các biến định lượng (đặc điểm hình thái, kích thước cơ thể, phạm vi phân bố địa lý,...) và các biến định tính (môi trường sống, mức độ di cư, bậc dinh dưỡng, kiểu kiếm ăn, lối sống,...). Sự đa dạng về kiểu dữ liệu cho phép xây dựng nhiều câu hỏi nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau.

Đặc biệt, các biến hình thái thường có mối tương quan với nhau, chẳng hạn giữa chiều dài cánh, chiều dài đuôi, kích thước mỏ và khối lượng cơ thể. Điều này tạo điều kiện để học viên tìm hiểu hiện tượng đa cộng tuyến và đánh giá hiệu quả của các phương pháp hồi quy hiện đại như Ridge Regression, LASSO Regression và Principal Component Regression (PCR) bên cạnh mô hình hồi quy tuyến tính OLS. Ngoài ra, sự hiện diện của nhiều biến phân loại cũng cho phép áp dụng phân tích phương sai nhiều nhân tố nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến các đặc điểm hình thái của chim.

Với bộ dữ liệu này, học viên có thể chủ động đề xuất các câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn mô hình thống kê phù hợp, so sánh ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp, đồng thời diễn giải kết quả dưới góc độ thống kê và ý nghĩa sinh học.

Yêu cầu

Trên cơ sở bộ dữ liệu "BirdLife.csv", học viên cần xây dựng một hoặc nhiều câu hỏi nghiên cứu phù hợp và thực hiện đầy đủ các nội dung sau.

1. **Tiền xử lý dữ liệu:** Kiểm tra và xử lý dữ liệu khuyết, dữ liệu trùng lặp, giá trị ngoại lai, kiểu dữ liệu và các vấn đề chất lượng dữ liệu khác (nếu có); lựa chọn các biến phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
2. **Khám phá và trực quan hóa dữ liệu:** Thực hiện thống kê mô tả, xây dựng các biểu đồ phù hợp để khám phá đặc điểm của dữ liệu và thực hiện các phép biến đổi

biến (nếu cần).

3. **Xây dựng mô hình hồi quy:** Lựa chọn một biến định lượng làm biến phản hồi và xây dựng các mô hình dự báo sau: Hồi quy tuyến tính (OLS); Ridge Regression; LASSO Regression; Principal Component Regression (PCR). Đối với mỗi mô hình, cần:

- Trình bày cơ sở lựa chọn biến;
- Kiểm tra các giả định của mô hình (nếu phù hợp);
- Đánh giá mô hình bằng các tiêu chuẩn thích hợp (RMSE, MAE, R^2 , Cross-validation,...);
- Diễn giải ý nghĩa của các hệ số hoặc thành phần chính;
- So sánh kết quả giữa các phương pháp và đưa ra nhận xét.

4. **Phân tích phương sai nhiều nhân tố (Factorial ANOVA):** Lựa chọn một biến định lượng làm biến phản hồi và ít nhất hai biến phân loại làm nhân tố để xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố.

- Kiểm tra các giả định của ANOVA;
- Phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố và các tương tác (nếu có);
- Thực hiện kiểm định hậu nghiệm (Post-hoc test) khi cần thiết;
- Diễn giải ý nghĩa thực tiễn của các kết quả thu được.

5. **So sánh và thảo luận:** So sánh các phương pháp đã sử dụng về: Khả năng dự báo; Khả năng lựa chọn biến; Khả năng xử lý hiện tượng đa cộng tuyến; Khả năng diễn giải kết quả; Phạm vi và điều kiện áp dụng của từng phương pháp.

Từ các kết quả thu được, rút ra các kết luận thống kê và thảo luận ý nghĩa sinh học của các phát hiện. Đồng thời đề xuất các hướng cải tiến hoặc các phương pháp phân tích khác có thể áp dụng cho bộ dữ liệu.

HẾT